

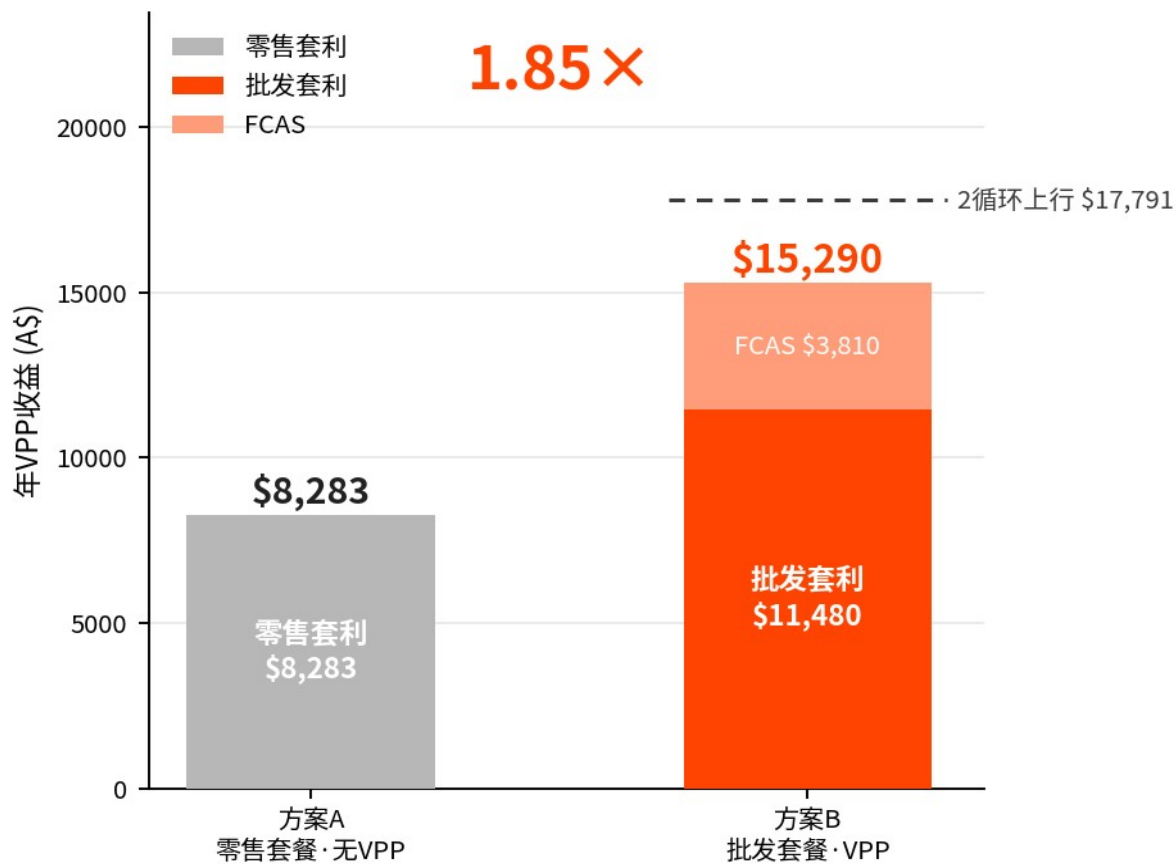
场景一 工商业 C&I

结论：值得大力投入

1.85x
VPP 收益提升 (单站 · 年)

\$15,290
方案 B 单站 VPP 收益 / 年

\$459k
运营商收益 / 100 站 · 年 (30%)



基础数据 (典型工商业站点)

年用电 300 MWh
光伏 100 kW
储能 215 kWh / 100 kW

套餐 批发市场
套利时段 非工作时段 *
往返效率 90%

* 工作日 08-17 点电池优先服务负荷，套利仅在非工作时段，已错失中午负价仍近翻倍

收益拆解 (单站 · 年, A\$)

项目	方案 A 零售	方案 B VPP
套利	\$8,283	\$11,480
FCAS	—	\$3,810
VPP 收益合计	\$8,283	\$15,290
运营商 30% 分成	\$2,485	\$4,587

为什么值得大干

- ① 近翻倍且抗约束：即便白天服务负荷、错失中午负价，方案 B 仍达 1.85x。
- ② 单站经济性强：运营商 \$4,587/ 站，2 循环上行 \$17,791(分成 \$5,337)。
- ③ 规模杠杆：100 站即贡献运营商 \$459k/ 年 (增量 \$210k)。

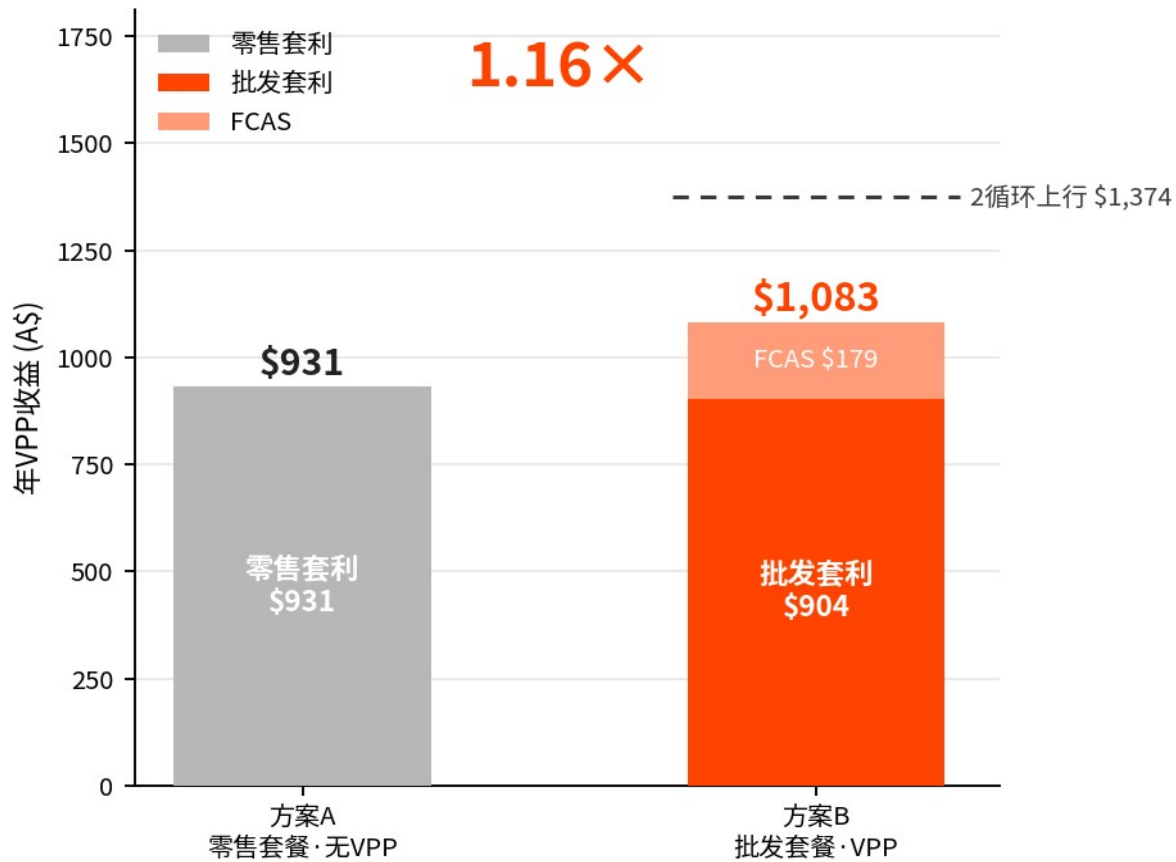
场景二 户用 Residential

结论：铺量为主，非收益主引擎

1.16x
VPP 提升（基准，2 循环 1.48x）

\$1,083
方案 B 单户 VPP 收益 / 年

\$325
运营商收益 / 户 · 年 (30%)



基础数据（典型户用）

年用电 5,500 kWh
光伏 6.6 kW
储能 13.5 kWh / 5 kW

套餐 批发市场
套利时段 全天可用
往返效率 90%

户用无工作/非工作之分，电池全天可套利，但5kW功率+单循环限制了价差捕获能力

收益拆解（单户 · 年，A\$）

项目	方案 A 零售	方案 B VPP
套利	\$931	\$904
FCAS	—	\$179
VPP 收益合计	\$931	\$1,083
运营商 30% 分成	\$279	\$325

为什么不宜重押

① 裸套利无优势：5kW+ 单循环下批发套利 (\$904)≈ 优质零售价差 (\$931)。 ② 增量薄：提升主要靠 FCAS(\$179) 与多循环，单户分成仅 \$325。 ③ 约 14 户才抵 1 个工商业站的运营商收益 → 价值在户数规模与聚合容量。

方法论、数据来源与套利价值的来源

测算逻辑

电池调度模型：

给定真实价格序列 + 电池约束（容量 / 功率 / 效率 / 循环），逐日求最优低充高放套利，叠加 FCAS 容量收益。

方案 A 基线：零售 TOU 套餐、无 VPP，只赚零售峰谷价差。

方案 B VPP：批发套餐，赚现货套利 +（工商业）非工作时段套利 + FCAS 八市场。

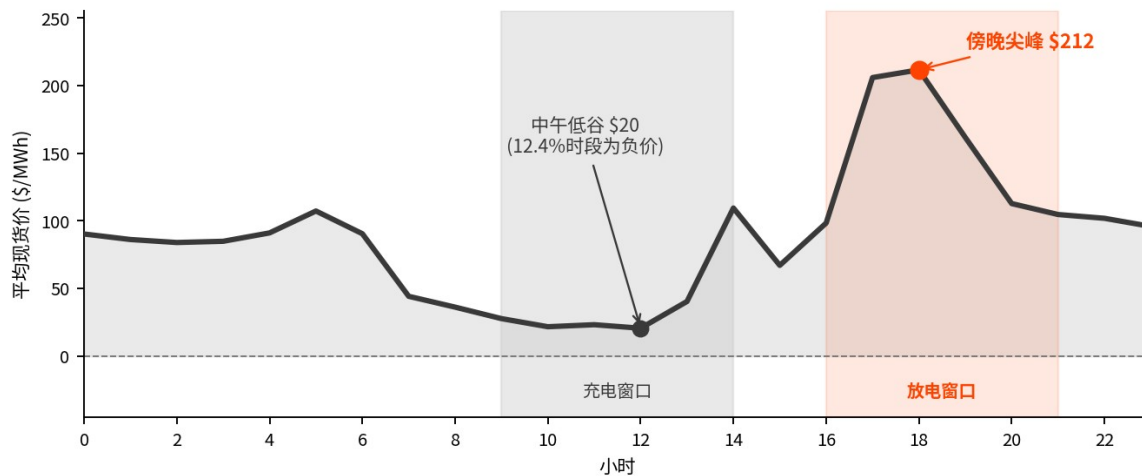
数据来源（真实，可追溯）

- AEMO DISPATCHPRICE 表，NSW1，2025-01-01 → 03-31
- 25,632 个 5 分钟区间，含 RRP + 8 个 FCAS 服务价格
- 区间均价 \$88/MWh，与 AEMO 季报水平一致
- 零售 TOU、PV/ 储能配置取行业公开基准

保守口径（避免高估）

季节折减 **0.80**（夏季 Q1 → 全年）× 预见性折减 **0.85**（无法完美捕获尖峰）× 基准单循环 / 天。FCAS 价已反映 2025 大幅压缩后水平。

套利价值的来源：NSW 现货日内曲线



中午光伏将现货压至 ~\$20/MWh 甚至负价，傍晚 17-18 点冲到 ~\$212/MWh——巨大的日内价差是 VPP 批发套利（方案 B）的核心来源。

\$623/MWh

日内套利价差均值（峰谷）

12.4%

时段现货为负价

8 市场

可叠加的 FCAS 服务

\$7.6/MW·h

调频 Raise 均价（已压缩）